

1411 / C1 P. BA 2

Devoir S1

Mathématiques

1ère Année Finance Comptabilité (FP) et 1ère Année Banque Assurance

Exercice 1 :

1. Déterminer le domaine de définition des fonctions réelles suivantes

$$f_1(x) = \sqrt{1-x-x^2} - \sqrt{1+x-x^2}, f_2(x) = \ln\left(\frac{x^2+1}{x^2-x-1}\right) \text{ et } f_3(x) = \frac{1}{\sin(x)}$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires ou périodiques ?

$$f_1(x), f_2(x) \text{ et } f_3(x).$$

Exercice 2 : Déterminer les nombres a et b pour que la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} a & \text{si } x = -1 \\ (2x + 1)^2 & \text{si } x < -1 \\ (x + b)^2 & \text{si } x > -1, \end{cases}$$

soit continue sur $\mathbb{R}$

Exercice 3 : En utilisant la définition de la limite, montrer que :

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 2} = 0.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0.$$

Exercice 4 : Montrer que $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite en 0.

Exercice 5 : Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{5}{x}\right).$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} - \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}, \quad (a > 0).$$

Notations

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.

calculatrices et les téléphones sont interdits.

